

8.1 推理命令说明

概述

模型训练完成后，通过 `lerobot-record --policy.path` 命令将模型部署到真实机械臂上运行（推理/Inference），让机器人自主执行任务。

> 说明：`lerobot-eval` 用于仿真 benchmark 评估（LIBERO、Meta-World 等），**真实机械臂推理使用 `lerobot-record` + `--policy.path` 参数**。

两种推理模式

模式	命令	说明
自主推理	<code>lerobot-record --policy.path=...</code>	机器人完全自主执行，不需要人工操控主动臂
辅助遥操作	<code>lerobot-teleoperate + --policy.path</code>	主动臂作为辅助输入，模型决定最终动作

绝大多数场景使用自主推理模式。

基础推理命令结构

Code block

```
1  lerobot-record \  
2      --policy.path=<模型路径或HuggingFace模型ID> \  
3      --robot.type=so101_follower \  
4      --robot.port=<从动臂串口端口> \  
5      --eval.n_episodes=<评估次数> \  
6      --repo-id=<HuggingFace数据集ID，用于保存推理记录> \  
7      [--robot.cameras=<摄像头配置>]
```

核心参数说明

参数	说明	示例
<code>--policy.path</code>	模型路径（本地 or HuggingFace）	<code>outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/retrained_model</code>
<code>--robot.type</code>	机器人类型	<code>so101_follower</code>
<code>--robot.port</code>	从动臂端口	<code>/dev/ttyACM0</code>
<code>--eval.n_episodes</code>	推理执行次数	<code>10</code>
<code>--repo-id</code>	推理记录保存的数据集 ID	<code>YOUR_HF_USERNAME/eval_act_my_task</code>
<code>--robot.cameras</code>	摄像头配置（JSON格式）	同训练时摄像头配置

模型路径格式

本地训练模型

Code block

```
1  --policy.path=outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/pretrained_model
2  # 或绝对路径
3  --
   policy.path=/Users/amy/lerobot/outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/pretrained_model
```

HuggingFace 模型

Code block

```
1  --policy.path=YOUR_HF_USERNAME/act_my_task
2  # 或使用社区模型
3  --policy.path=lerobot/act_so101_pick_place
```

推理时的摄像头配置

推理时使用的摄像头配置必须与训练时一致（相机名称和分辨率完全匹配）：

Code block

```
1 # 如果训练时用了两个摄像头
2 --robot.cameras='{
3     "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":
4     640, "height": 480},
5     "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 60, "width": 640,
6     "height": 480}
7 }'
```

⚠ 如果摄像头名称或分辨率与训练时不一致，模型输出会出错

推理安全注意事项

⚠ 自主推理安全须知

1. **清空工作区**：推理开始前确保机械臂工作范围内无人员或障碍物
2. **准备急停**：随时准备按 `Ctrl+C` 停止，或拔掉电源
3. **首次用低速**：可以配置较低的速度限制测试
4. **观察首帧**：机械臂开始运动后立即观察，如有异常立即停止
5. **初始位置**：推理前将机械臂手动归到与训练时相同的初始位置

参考资料

- [LeRobot 真实机器人推理文档 \(Run inference and evaluate your policy\)](#)